Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 17.02.2023 Wersja: 3.0
Data poprzedniej wersji: 23.02.2021 Poprzednia wersja: 2.0
Data / Wersja pierwsza: 11.06.2012
Produkt: **Caprolactam extract**
(ID nr 30043509/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 03.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Caprolactam extract

Nazwa chemiczna: kaprolaktam - roztwór
Numer CAS: 105-60-2

Numer rejestracji REACH: 01-2119457029-36-0000, 01-2119457029-36-0001, 01-2119457029-36-0031

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: chemikalia
Zalecane zastosowanie: do produkcji homo- i kopolimerów, półprodukt do syntezy chemicznej

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zastosowaniach produktu zawarte są w załączniku do karty charakterystyki

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (Wdychanie - pył)
Acute Tox. 4 (doustne)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
STOT SE 3

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:

Hasło ostrzegawcze.:

Uwaga

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H319	Działa drażniąco na oczy.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P271	Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280	Stosować rękawice ochronne
P280	Stosować ochronę oczu i ochronę twarzy.
P260	Nie wdychać pyłu.
P260	Nie wdychać pyłu/ gazu/ mgły/ pary.
P264	Dokładnie umyć zanieczyszczone części ciała dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P270	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P312	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305 + P351 + P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304 + P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P303 + P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P301 + P330	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta.
P332 + P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337 + P311	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P362 + P364	Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P403 + P233	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P405	Przechowywać pod zamknięciem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

P501	Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nie są znane żadne szczególne zagrożenia, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i postępowania z produktem.
Produkt nie zawiera substancji powyżej limitów prawnych, spełniających kryteria PBT (trwałe/bioakumulacyjne/toksyczncznе) lub vPvB (bardzo trwałe/bardzo bioakumulacyjne).

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina na bazie:
ε-kaprolaktam

Zawartość (W/W): 60 % - 95 %	Acute Tox. 4 (Wdychanie - pył)
Numer CAS: 105-60-2	Acute Tox. 4 (doustne)
Numer WE: 203-313-2	Skin Corr./Irrit. 2
Numer INDEX: 613-069-00-2	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
	H319, H315, H335, H302 + H332

woda

Zawartość (W/W): 5 % - 40 %
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE: 231-791-2

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Wdychanie:
Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Natychmiast płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Połknięcie:
Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne..

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
piana, dwutlenek węgla, rozproszone prądy wody

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: cyjanowodór, tlenki azotu
Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Inne dane:
Sam produkt nie ulega spalaniu; czynności gaśnicze dostosować do otoczenia. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub ścieków.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie obecności oparów/pyłu/aerozolu stosować ochronę dróg oddechowych. Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wprowadzać do kanalizacji. Zanieczyszczoną wodę pozostałą po myciu odizolować i unieszkodliwić.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla dużych ilości: Produkt odpompować.
Dla pozostałości: Zebrać środkiem wiążącym ciecze (np. piasek, mączka drzewna, uniwersalny środek wiążący, ziemia okrzemkowa) Zmyć wodą.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Oddzielić od kwasów i zasad. Oddzielić od środków utleniających.

odpowiednie materiały: Stal szlachetna 1.4301 (V2), Stal szlachetna 1.4401 (V4), stal węglowa (żelazo)

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje w scenariuszu narażenia lub scenariuszach narażenia w załączniku do karty charakterystyki

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

105-60-2: ε-kaprolaktam
NDS 10 mg/m3 (OEL(EU)), Pary i pył indykatywnie
NDSCh 40 mg/m3 (OEL(EU)), Pary i pył indykatywnie
NDSCh 15 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), Inhalowana frakcja i opary
NDS 5 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), Inhalowana frakcja i opary

Składniki z PNEC

105-60-2: ε-kaprolaktam
woda morska: 0,2 mg/l
sporadyczne uwolnienie: 1 mg/l
osad (woda słodka): 18,7 mg/kg
osad (woda morska): 1,87 mg/kg
gleba: 2,55 mg/kg
oczyszczalnia: 1737 mg/l
woda słodka: 2 mg/l

Składniki z DNEL

105-60-2: ε-kaprolaktam
pracownik: Narażenie krótkotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 5 mg/m3

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych w razie uwolnienia oparów i aerozoli. Filtr przeciwgazowy dla organicznych gazów/par (temperatura wrzenia > 65 °C np. EN 14387 Typ A).

OCHRONA RĄK:
rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)
Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):
kauczuk butylowy (butyl) - grubość powłoki 0,7 mm
kauczuk nitrylowy (NBR) - grubość powłoki 0,4 mm
Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

OCHRONA OCZU:

Ściśle przylegające okulary ochronne (EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Po pracy zatroszczyć się o oczyszczenie i pielęgnację skóry.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciekły
Stan skupienia/forma: roztwór
Kolor: lekko żółty
Zapach: słaby zapach własny
Próg zapachu:
Brak danych.
Temperatura krzepnięcia: 14,5 °C (Pozostałe)
(80 %(m))
41,4 °C
(90 %(m))
Dane dot: woda
temperatura wrzenia: 100 °C

Temperatura sublimacji:
Brak informacji.
Zapalność: nie łatwopalny
Dolna granica wybuchowości:
nie znajduje zastosowania
Górna granica wybuchowości:
nie znajduje zastosowania
Temperatura zapłonu:
nie znajduje zastosowania
Temperatura samozapłonu:
nie znajduje zastosowania
Rozkład termiczny: Rozkład nie następuje przy właściwym składowaniu i obchodzeniu się z produktem.
Wartość pH: 8 (pH metr)
Lepkość kinematyczna:
Brak danych.
Lepkość dynamiczna:
Brak danych.
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się
Dane dot: ε-kaprolaktam

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): 0,12 (Wytyczne OECD 107)
(25 °C)

Dane dot: kaprolaktam - stały
Prężność par: 0,0013 hPa
(20 °C)
Dane z literatury.
0,089 hPa
(60 °C)
Dane z literatury.

Gęstość względna:
Brak danych.
Gęstość: 1 g/cm3 (OECD-Richtlinie 109)
(20 °C)
Względna gęstość pary (powietrze):
Brak danych.

Brak danych.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w formie stałej lub w granulkach. -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu: typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej.

Na podstawie budowy produkt nie został zaklasyfikowany jako samozapalny.

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja nie jest zdolna do samonagrzewania.

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

Inne właściwości bezpieczeństwa

pKa: Substancja nie podlega dysocjacji.

Napięcie powierzchniowe: W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności powierzchniowej.

Masa molowa: 113,16 g/mol

szybkość parowania: Wartość można określić w przybliżeniu zgodnie z prawem stałej Henry'ego lub prężności par.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: Nie działa korozyjnie na metal.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje ze środkami utleniającymi. Polimeryzacja połączona z uwalnianiem ciepła.

10.4. Warunki, których należy unikać

Temperatura: > 100 °C
Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Unikać tworzenia się polimeru w zaworach i rurach.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
środki utleniające

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Wystąpienie produktów rozkładu termicznego:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem., Przy niezupełnym spaleniu uwalniają się trujące gazy, zawierające w dużej części tlenek węgla i dwutlenek węgla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje o klasach zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Dane dot: ε-kaprolaktam
Ocena ostrej toksyczności:
Po krótkotrwałym wdychaniu dawki o średniej toksyczności. Po jednokrotnym połknięciu dawki o średniej toksyczności. Przy jednorazowym kontakcie ze skórą nie toksyczny
---

Dane dot: ε-kaprolaktam

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LD50 szczur (doustne): 1.475 mg/kg (Richtlinie 84/449/EWG, B.1)

Dane dot: ε-kaprolaktam
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LC50 szczur (inhalacyjne): ca. 8,16 mg/l 4 h (test BASF)
Aerosol został przetestowany wraz z cząsteczkami respirabilnymi
---

Dane dot: ε-kaprolaktam
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LD50 szczur (dermalne): > 2.000 mg/kg (Richtlinie 92/69/EWG, Anhang B.3)

Działanie drażniące

Dane dot: ε-kaprolaktam
Ocena działania drażniącego:
Drażniący -a w kontakcie z oczami. Drażniący -a w kontakcie ze skórą.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Dane dot: ε-kaprolaktam
Ocena działania uczulającego.:
Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych.

Dane dot: ε-kaprolaktam
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
zmodyfikowany test Bühlera świnka morska: nie działa uczulająco (Wytyczne OECD 406)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Dane dot: ε-kaprolaktam
Ocena mutagenności:
W większości testów substancja nie wykazuje działania mutagennego.

Kancerogenność

Dane dot: ε-kaprolaktam
Ocena kancerogenności:
W badaniach na zwierzętach, w wyniku długotrwałego podawania substancji w zwiększonej dawce w pokarmie, substancja nie wykazuje działania rakotwórczego.

Toksyczność reprodukcyjna

Dane dot: ε-kaprolaktam
Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze.

Toksyczność rozwojowa

Dane dot: ε-kaprolaktam
Ocena teratogenności:
Substancja w badaniach na zwierzętach nie powoduje deformacji; duże ilości, które są trujące dla osobników w wieku rozrodczym, wykazują działanie uszkadzające płód.

Oddziaływanie na człowieka:

Dane dot: kaprolaktam - stały
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
lokalnie działanie drażniące na skórę, podrażnienia błony śluzowej:
Podane symptomy/diagnozy/wyniki badań mogą wystąpić przy wyższych stężeniach.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
Może oddziaływać drażniąco na drogi oddechowe.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Dane dot: ε-kaprolaktam
Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:
Po ponownym narażeniu pojawiają się lokalne działania drażniące. Jak pokazano w badaniach na zwierzętach, substancja może spowodować uszkodzenie górnych dróg oddechowych po powtórnym narażeniu drogą oddechową.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Dane dot: kaprolaktam - stały
Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Dane dot:ε-kaprolaktam
Ocena toksyczności wodnej:

Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Dane dot:ε-kaprolaktam
Toksyczność dla ryb:
LCO (96 h) 100 mg/l, Oryzias latipes (OECD-Richtlinie 203, badanie semi-statyczne)

LC50 (96 h) 500 - 1.000 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG,V, C.1, statyczny)

LC50 (96 h) 707,1 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG,V, C.1, statyczny)

Dane dot:ε-kaprolaktam
Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) > 1.000 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny)

EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 część 11, statyczny)

EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 część 11, statyczny)

Dane dot:ε-kaprolaktam
Rośliny wodne:
NOEC (72 h) 1.000 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata (Wytyczne OECD 201, statyczny)

EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (stopień wzrostu), Selenastrum capricornutum (Wytyczne OECD 201, statyczny)

EC50 (72 h) 427,5 mg/l (stopień wzrostu), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 część 9, statyczny)

EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (biomasa), Selenastrum capricornutum (Wytyczne OECD 201, statyczny)

Dane dot:ε-kaprolaktam
Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC50 (17 h) 4.240 mg/l, Pseudomonas putida (Pozostałe, wodny)

Dane dot:ε-kaprolaktam
Chroniczna toksyczność dla ryb:
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

Dane dot:ε-kaprolaktam
Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:

NOEC (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, badanie semi-statyczne)

Dane dot:ε-kaprolaktam
Ocena toksyczności ziemnej:
Brak danych.
Badania nie wymagane z powodów naukowych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane dot:ε-kaprolaktam
Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dot:ε-kaprolaktam
Dane dotyczące eliminacji:
82 % BOD dla teoretycznego zapotrzebowania na tlen (ThOD) (14 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EWG, V, C.4F) (tlenowy, osad czynny) Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dot:ε-kaprolaktam
Ocena trwałości w wodzie.:
W reakcji z wodą substancja ulega powolnemu rozkładowi.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Dane dot:ε-kaprolaktam
Potencjał bioakumulacyjny:
Ze względu na współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow) nie należy spodziewać się nagromadzenia w organizmach.

12.4. Mobilność w glebie

Dane dot:ε-kaprolaktam
Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

12.8. Dodatkowe wskazówki

Parametry sumaryczne

Dane dot:kaprolaktam - stały
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT - (Chemical oxygen demand - COD): 1.960 mg/g
---

Dane dot:kaprolaktam - stały
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT - (Biochemical oxygen demand - BOD): 1.110 mg/g
---

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Zapobiec przedostaniu się produktu do wód bez uprzedniej obróbki w biologicznej oczyszczalni ścieków.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Spalić w odpowiedniej spalarni. Przestrzegać należy jednak przy tym przepisów urzędowych.

Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020, poz.10)
Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 797 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 1114 z późniejszymi zmianami)

Opakowanie nieoczyszczone:
Nie oczyszczone puste opakowania nalezy potraktować tak jak ich zawartość.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

RID

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Transport żeglugą śródlądową

ADN

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania

Transport drogą morską

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport drogą powietrzną

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable

	zastosowania		
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania	Environmental hazards:	Not applicable
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane	Special precautions for user	None known

14.1. Numer UN lub numer ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem według instrumentów IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
przepis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nazwa produktu:	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)	Product name:	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)
Rodzaj zanieczyszczeń:	Z	Pollution category:	Z
Rodzaj jednostki pływającej:	3	Ship Type:	3

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 3, 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2289), z późniejszymi zmianami.
Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami)
Produkt nie zawiera azbestu (Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680)
Protokół Montrealski z 16.09.1987 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98, poz. 490 ,wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.2158)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA)

SEKCJA 16: Inne informacje

Acute Tox.	Toksyczność ostra
Skin Corr./Irrit.	Działanie żrące/drażniące na skórę
Eye Dam./Irrit.	Działanie szkodliwe/drażniące na oczy
STOT SE	Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)
H319	Działa drażniąco na oczy.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja

Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.